AulaVirtual

PRESENTACIÓN DE AVANCES · HITO 1

Prototipo y Diseño de Interfaz para Aula Virtual

Presentación de Avances - Hito 1

CONTEXTO DEL PROYECTO

Aplicación WEB de Aula Virtual enfocada en la gestión de aprendizaje, módulos de videoconferencia y evaluación interactiva.

Arquitectura de Navegación

Estructura lógica del sistema para garantizar la seguridad y la fluidez del usuario

ACCESO LIBRE Y SIN RESTRICCIONES

Vistas Públicas

Diseñadas para la captación de usuarios y el acceso inicial al sistema. Cualquier usuario puede acceder libremente.

- **Landing Page:** Presentación general de la plataforma.
- **Inicio de Sesión (Login):** Puerta de entrada para usuarios registrados.
- **Registro:** Alta de nuevos estudiantes y profesores.

REQUIERE AUTENTICACIÓN PREVIA

Vistas Privadas

Requieren inicio de sesión exitoso. El frontend almacena una **variable de sesión segura** con los datos esenciales del usuario logueado.

Módulos Protegidos:

- **Paneles de cursos:** Contenido académico exclusivo.
- **Videoconferencias en vivo:** Clases interactivas sincrónicas.
- **Entregas de tareas:** Gestión de actividades y evaluaciones.
- **Foros de discusión:** Interacción entre alumnos y docentes matriculados.

AulaVirtual

Sección Pública: Conversión y Accesibilidad

Diseño de interfaz gráfica para Landing Page, Registro e Inicio de Sesión

Landing Page Principal

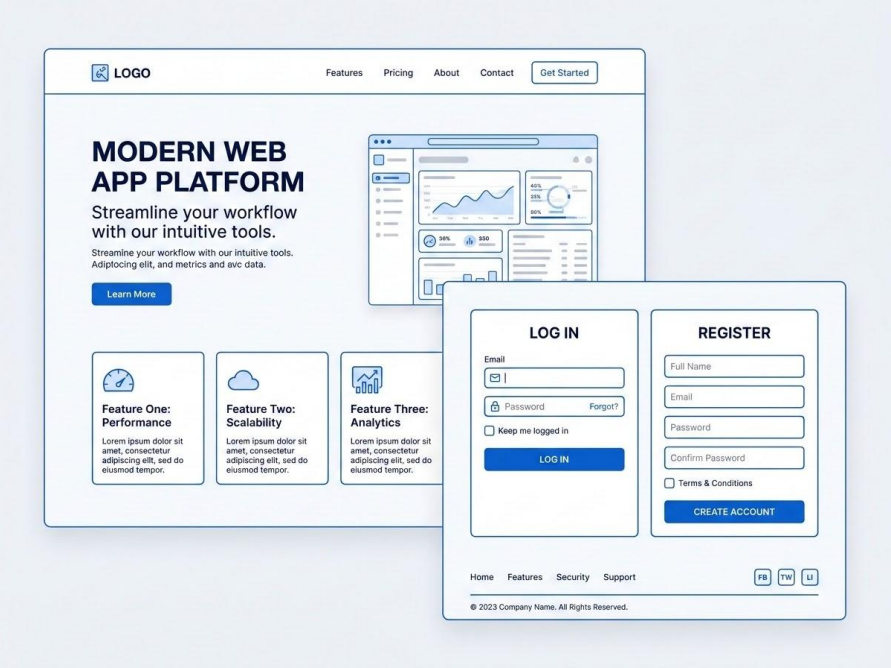
Vitrina interactiva del Aula Virtual que resalta videoconferencias en vivo y gestión de tareas con navegación fluida hacia la autenticación.

Registro e Inicio de Sesión

Captura de información esencial para nuevos estudiantes y docentes en Registro, más un acceso directo y seguro mediante credenciales.

Experiencia Sin Fricciones

Bocetos estructurados para brindar un primer contacto intuitivo y accesible con la plataforma educativa desde cualquier dispositivo.



AulaVirtual

VISTAS PRIVADAS DE LA PLATAFORMA

Dashboard y Perfil

Dashboard Principal (Centro de Comando)

Acceso tras la autenticación para consultar un resumen inmediato de la actividad académica:

- Visualización del estado de los cursos activos.
- Notificaciones en tiempo real de nuevas calificaciones.
- Accesos directos a las clases programadas.

Perfil de Usuario y Experiencia

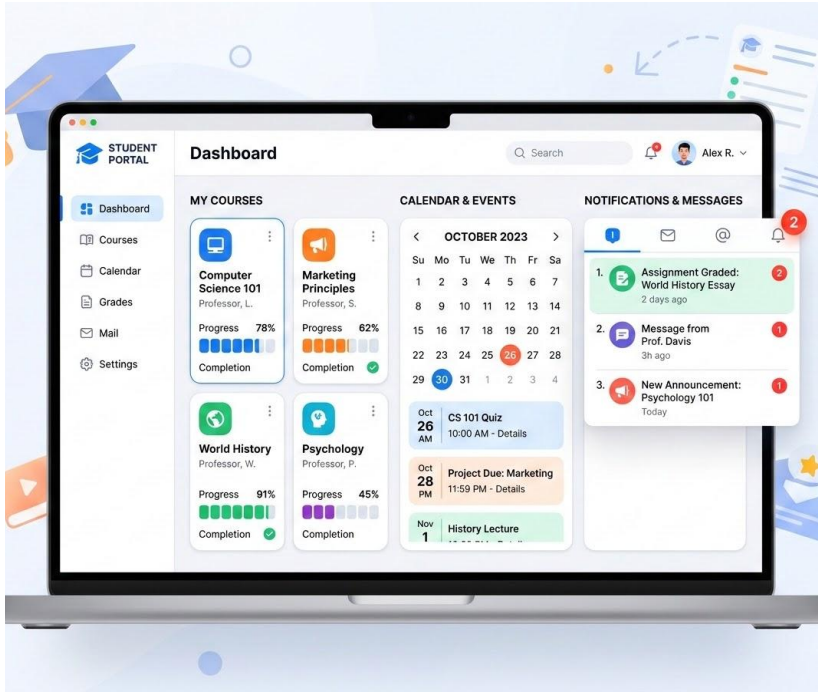
Gestión centralizada de credenciales y personalización de la plataforma:

- Administración de datos personales y actualización de clave.
- Configuración de alertas para foros y tareas.
- Diseño limpio enfocado en la usabilidad sin sobrecarga.

PROTOTIPO DE NAVEGACIÓN

Vista del Centro de Comando

[link removed]



AulaVirtual

ARQUITECTURA VISUAL Y MÓDULOS

Bocetos de Interfaz: Módulos de Aprendizaje

Panel de Cursos y Clases

Ofrece una galería estructurada de las asignaturas matriculadas, permitiendo acceder de forma intuitiva a los detalles y materiales de cada una.

Videoconferencia en Vivo

Optimizada para la interacción en tiempo real, integrando controles de audio, video y chat en vivo en un entorno enfocado y libre de distracciones.

Entrega de Tareas y Notas

Presenta formularios claros para la subida de archivos y un panel de seguimiento continuo de calificaciones y retroalimentación docente.

Foro de Discusión

Diseñado para fomentar el debate asíncrono, mostrando hilos de conversación, respuestas anidadas y opciones de moderación activa.

AulaVirtual

ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Estructura de Dependencias

Entorno del Cliente (Frontend)

React | React Router DOM | Framework CSS

- **React:** Base fundamental para la creación de interfaces de usuario dinámicas, reactivas y compuestas por componentes reutilizables.
- **React Router DOM:** Encargado de gestionar la navegación fluida entre vistas públicas y privadas de manera eficiente sin necesidad de recargar la página.
- **Framework CSS Moderno:** Implementado para agilizar la construcción de la interfaz gráfica y mantener una estética uniforme, limpia y profesional.

Entorno del Servidor (Backend)

Express.js | Node.js | API REST

- **Express.js & Node.js:** Arquitectura soportada por un framework minimalista que permite estructurar las rutas de la API REST de forma robusta, clara y escalable.
- **Rendimiento Óptimo:** La selección tecnológica garantiza el soporte necesario para funcionalidades complejas con alta concurrencia.
- **Casos Clave:** Transmisión continua de datos en los foros de discusión y gestión segura de sesiones de usuario en el Aula Virtual.

Diseño de la Base de Datos Relacional

Modelo Entidad-Relación, Integridad Referencial y Tablas del Aula Virtual

ARQUITECTURA DE DATOS

Diagrama Entidad-Relación

Esquema relacional exhaustivo que define tablas, atributos y claves relacionales para un almacenamiento estructurado, escalable y sin redundancias.

- **Matriculaciones:** Relación muchos a muchos (N:M) entre *Usuarios* y *Cursos*.
- **Actividades:** Relación uno a muchos (1:N) entre *Cursos* y *Tareas*.
- **Integridad Referencial:** Modelado estricto mediante Claves Primarias (PK) y Foráneas (FK).
- **Módulos Adicionales:** Cobertura de Foros de discusión y Entregas de notas.

Usuarios

PK id
email
contraseña
rol

Relación N:M Cursos

Cursos

PK id
título
descripción

Relación 1:N Tareas

Tareas

PK id
FK curso_id
fecha_limite

Pertenece a Curso

Foros de Discusión

PK id | FK curso_id
titulo, contenido, fecha

Espacio de debate estructurado y vinculado al contenido de cada curso.

Entregas y Calificaciones

PK id | FK tarea_id, usuario_id
nota, fecha_entrega, estado

Gestión de envíos individuales con trazabilidad e integridad de notas.

AulaVirtual

ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Diseño de API REST

Contratos de Datos Fundamentales

Establece los contratos de datos para la comunicación entre el frontend y el backend, detallando endpoints, métodos HTTP y payloads de request y response.

- **Autenticación:** POST /login requiere email y password (String), retornando el token y datos del usuario (id, email).
- **Gestión Académica:** Definición de rutas como GET /cursos (listado de asignaturas) y POST /tareas (creación de asignaturas).

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

Este nivel de detalle en el contrato asegura una integración fluida, permitiendo que los módulos de **videoconferencia**, **foros** y **calificaciones** interactúen correctamente con la base de datos.

api_contracts.json

```
// POST /login (Request)
{
"email": "usuario@aula.edu",
"password": "string"
}
// POST /login (Response 200 OK)
{
"token": "eyJhbGciOiJIUzI1Ni...",
"user": {
"id": 101,
"email": "usuario@aula.edu"
}
}
// GET /cursos (Response 200 OK)
[
{ "id": 1, "nombre": "Matemáticas" },
{ "id": 2, "nombre": "Historia" }
]
```